USIMINAS

# PINKUP!

REVOLUCIONANDO A INDÚSTRIA

SENAI

# Desafio

Elevar a eficiência energética do vapor.

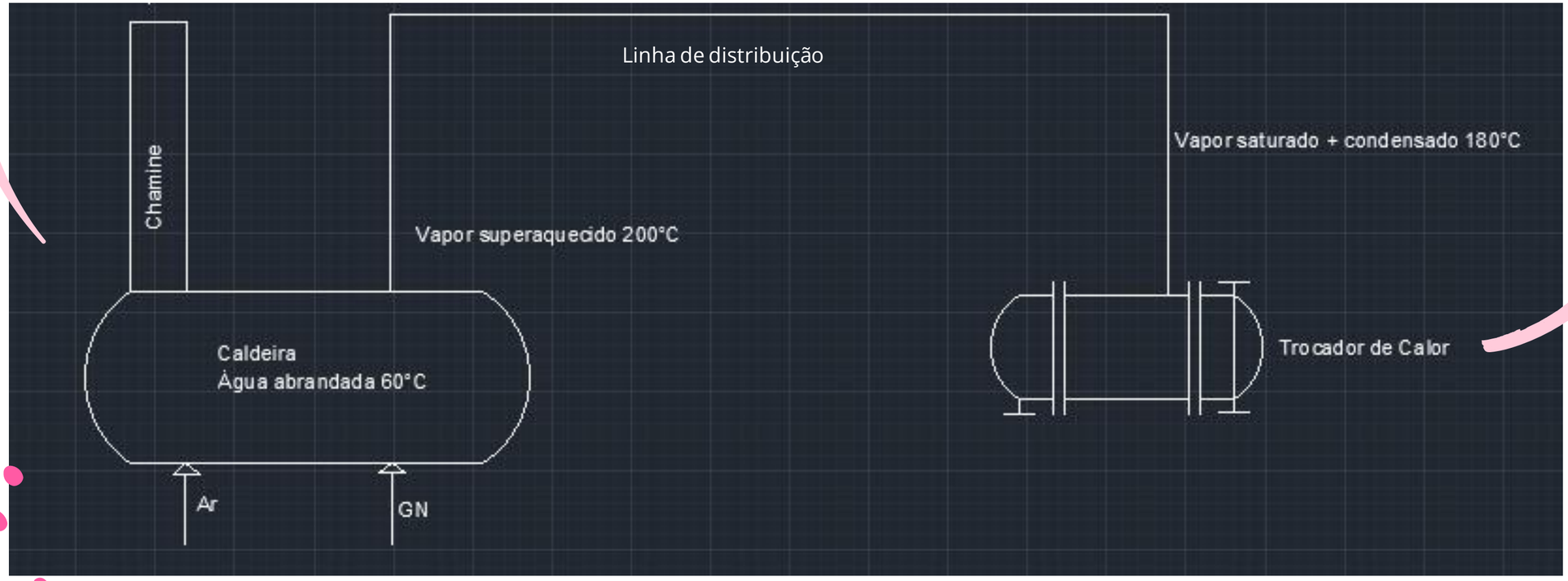
As pesquisas apontaram que a empresa consome 9200kCal/m³ de gás natural, tendo uma significativa perda energética do vapor.

# Etapas

Etapa 2

Etapa 1

Etapa 3



# Solução

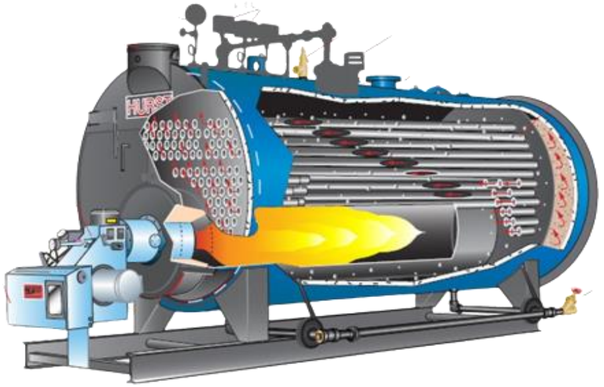
**Etapa 1**

# Pré-aquecedor de ar para a e traço elétrico para a caldeira

Essa solução vem com intuito de reduzir o consumo de gás natural utilizado.

O pré-aquecedor funcionará como um método de aquecimento do ar.

O traço elétrico esquentará a tubulação nos dia de pausas programadas em 65°C, consequentemente acelerando o tempo de aquecimento da caldeira.



# Balanço de energia da caldeira e potencial de aquecimento

- **Calor cedido pela queima do GN:** 2.760Kcal/h > 2.650Kcal/h
- **Calor para a geração de vapor:** 2.581Kcal/h
- **Rendimento da caldeira:** 96%
- **Calor restante:** 6.966Kcal/h
- **Potencial de variação de temperatura do ar:** 83°C

**Etapa 2**

# Separador de umidade para a linha de distribuição

Neste segundo tópico o objetivo é diminuir o condensado e resfriamento que fica na linha de distribuição.

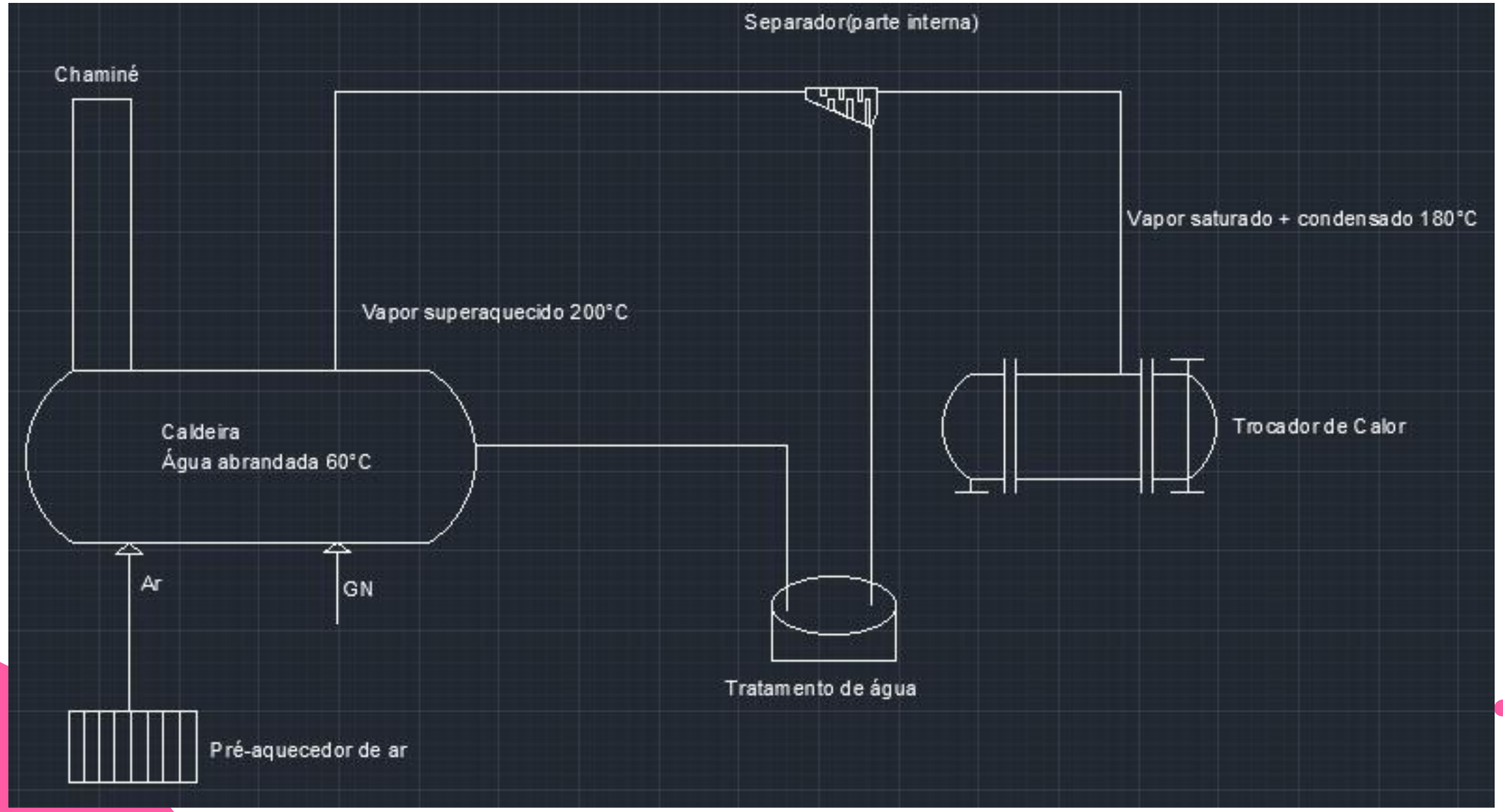
O separador de umidade vai auxiliar na ida do condensado para um tratamento de água, e o vapor continuará seu trajeto até os trocadores de calor.

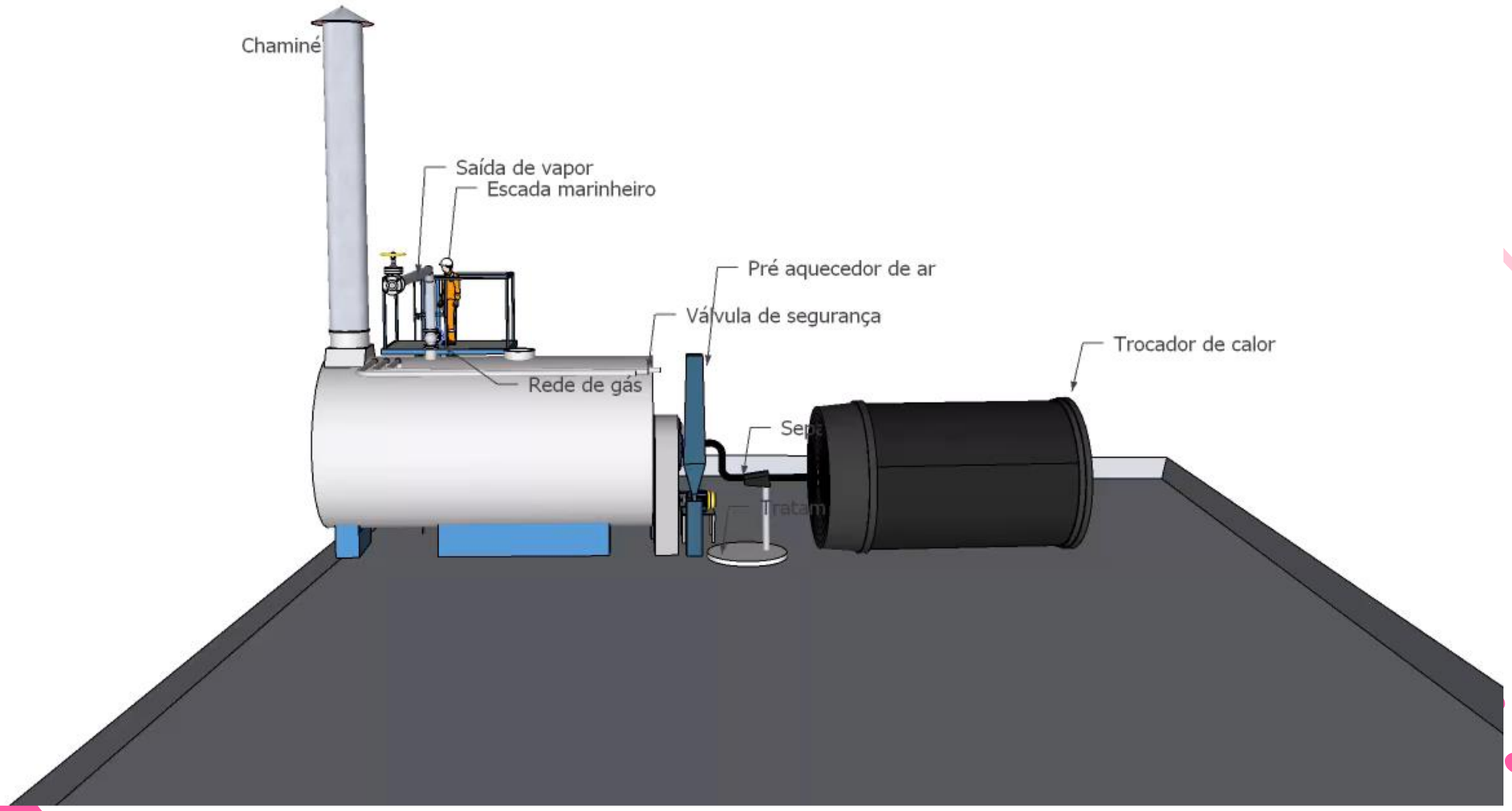
**Etapa 3**

# Isolante térmico para os trocadores de calor

Para a melhoria do processo, será utilizado um isolante térmico chamado lã de rocha aluminizada, que garante a alta temperatura e resiste até 750° C, sendo maleável e flexível.

# Aplicações


Separador(parte interna)
Chaminé
Vapor saturado + condensado 180°C
Vapor superaquecido 200°C
Trocador de Calor
Caldeira
Água abrandada 60°C
Ar
GN
Tratamento de água
Pré-aquecedor de ar


Chaminé
Saída de vapor
Escada marinheiro
Pré aquecedor de ar
Válvula de segurança
Trocador de calor
Rede de gás

# Benefícios

- Condensação reduzida no processo da linha de distribuição e aumento do vapor no trocador de calor.
- Maior eficiência energética no sistema de vapor pois o ar pré-aquecido facilita a combustão.
- Reutilização do condensado para a caldeira.
- Aumento do rendimento térmico da caldeira.

# Referências


- Manual Eletrobrás;
- Tabela termodinâmica pela USP;
- Artigo sobre gás natural pela UFMG;
- Artigo sobre pré-aquecedor pela  UCS;
- Artigo sobre gás natural.

# Estimativas

- O valor estimado no final é de **R$208,508 à R$260.260.**

- **Pré-aquecedor**: R$200.000 á R$250.00.
- **Separador de umidade:** R$8.000 á R$10.000.
- **Traço elétrico:** R$43,45 (25 metros).

# Quer um UP?
# Chama a PinkUP!

OBRIGADO!